ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Шахматного короля поставили на клетку доски 8×8 и сделали

им 64 хода так, что он побывал на всех клетках и вернулся в исходную клетку. В каждый момент времени вычислялось расстояние от центра клетки, в которой находился король, до центра всей доски. Назовём сделанный ход *приятным*, если в результате хода это расстояние стало меньше, чем было до хода. Найдите наибольшее возможное количество приятных ходов. (Шахматный король за один ход передвигается на клетку, соседнюю по стороне или по углу.) (*С. И. Токарев*)

Ответ. 44 хода.

Решение. Докажем, что среди ходов должно было быть хотя бы 20 неприятных (а значит, количество приятных ходов не больше 44). Расставим в клетках числа, как показано на рис. 3; клетки с одинаковыми числами удалены на одно и то же расстояние от центра, а клетки с меньшими номерами ближе к центру, чем клетки с бóльшими.

9	8	7	6	6	7	8	9
8	6	5	4	4	5	6	8
7	5	3	2	2	3	5	7
6	4	2	1	1	2	4	6
6	4	2	1	1	2	4	6
7	5	3	2	2	3	5	7
8	6	5	4	4	5	6	8
9	8	7	6	6	7	8	9

Рис. 3

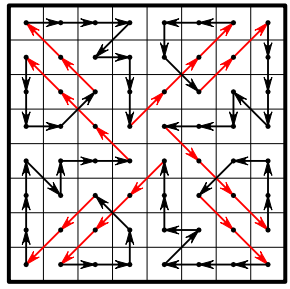


Рис. 4

Каждый ход из клетки с числом 1 не уменьшает расстояния до центра и потому неприятен — таких ходов 4. Ход из клетки с числом 2 может быть приятным, только когда он идёт в клетку с числом 1. Но на доске восемь чисел 2 и только четыре числа 1, поэтому хотя бы четыре хода из клеток с числом 2 будут неприятными.

Рассмотрим теперь ходы, ведущие в 32 клетки с числами, не меньшими 6. Заметим, что эти ходы не могут идти из клеток с числами 1 и 2, то есть в рассуждении выше они не учтены. Такой ход может быть приятным, только если он идёт из клетки с номером, не меньшим 7; однако таких клеток всего 20. Значит, среди рассмотренных ходов ещё $32 - 20 = 12$ неприятных, и

общее количество неприятных ходов не меньше, чем $4+4+12 = 20$.

Пример обхода, в котором 44 приятных хода, приведён на рис. 4.

Замечание. По сути, в последней части доказательства оценки показано, что среди ходов, ведущих в клетки, отмеченные зелёным на рис. 3, есть не менее трёх неприятных. Это можно доказать разными способами, например, проведя небольшой перебор.